



পাস বুক - আইটি সাপোর্ট সার্ভিসেস



পড়ার সময় : মাত্র ৭ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩৬ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৯৯ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৩৩ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৭০ টি

নিশ্চিত কমন : ৬টি

নিশ্চিত মার্কস : ৬ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৬ টি

নিশ্চিত কমন : ৬টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২১ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	কম্পিউটারের বিবর্তন ও প্রজন্ম	ফাইনাল পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ
২	আধুনিক ডিজিটাল কম্পিউটারের প্রকারভেদ	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৪	কম্পিউটার মেমরি	অতিসংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে
৫	ইনপুট ডিভাইসের কার্যাবলি	ফাইনাল পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ
৮	হার্ডওয়্যারের ধারণা	ফাইনাল পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৭ ঘণ্টা) :



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (কম্পিউটারের বিবর্তন ও প্রজন্ম), অধ্যায় ২ (আধুনিক ডিজিটাল কম্পিউটারের প্রকারভেদ) এবং অধ্যায় ৪ (কম্পিউটার মেমরি)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ (আধুনিক ডিজিটাল কম্পিউটারের প্রকারভেদ) এবং অধ্যায় ৮ (হার্ডওয়্যারের ধারণা)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৭ (ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম) এবং অধ্যায় ১২ (নেটওয়ার্কিং ধারণা)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩, ৬, ৯, ১০, ১১



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :

☞ এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।

☞ পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



আইটি সাপোর্ট সার্ভিসেস

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	কম্পিউটারের বিবর্তন ও প্রজন্ম	৩-৭
২	আধুনিক ডিজিটাল কম্পিউটারের প্রকারভেদ	৮-১৩
৩	ডিজিটাল কম্পিউটার সিস্টেমের মৌলিক সংগঠন	১৪-১৭
৪	কম্পিউটার মেমরি	১৮-২২
৫	ইনপুট ডিভাইসের কার্যবলি	২৩-২৮
৬	আউটপুট ডিভাইসের কার্যবলি	২৯-৩৪
৭	ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম	৩৫-৩৬
৮	হার্ডওয়্যারের ধারণা	৩৭-৪০
৯	সফটওয়্যারের ধারণা	৪১-৪৪
১০	অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার প্যাকেজের বৈশিষ্ট্য	৪৫-৪৬
১১	ইন্টারনেট ও এর রিসোর্সসমূহের মৌলিক ধারণা	৪৭-৪৯
১২	নেটওয়ার্কিং ধারণা	৫০-৫৫
	বিগত সালের প্রশ্ন	৫৬-৫৬



অধ্যায়-১

কম্পিউটারের বিবর্তন ও প্রজন্ম

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কম্পিউটার কী?

বাকশির্বো- ২০২২,২৩

উত্তর : কম্পিউটার হচ্ছে এক ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা ব্যবহারকারী (user) এর কাছ থেকে ইনপুট হিসেবে ডাটা (Data) গ্রহণ করে এবং সেই ডাটাকে নির্ধারিত ইন্ট্রাকশন অনুযায়ী প্রসেস (Process) করে আউটপুট প্রদান করে এবং আউটপুট পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য মেমরিতে সংরক্ষণ করে।

** ২। আধুনিক কম্পিউটারের জনক কে?

বাকশির্বো- ২০২৩,২৪

উত্তর : আধুনিক কম্পিউটারের জনক Alan Turing. কিন্তু কম্পিউটারের জনক চার্লস ব্যাবেজ (Charles Babbage)।

* ৩। ENIAC কী?

উত্তর : ENIAC হলো প্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটার। এর পূর্ণরূপ : Electronic Numerical Integrator and Computer.

* ৪। UNIVAC কী?

উত্তর : UNIVAC হলো প্রথম বাণিজ্যিক কম্পিউটার। এর পূর্ণরূপ : Universal Automatic Computer.

* ৫। কাজের ধরন ও প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে কম্পিউটারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় এবং কী কী?

উত্তর : কাজের ধরন ও প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে কম্পিউটারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

- ১) এনালগ কম্পিউটার (Analog Computer)
- ২) ডিজিটাল কম্পিউটার (Digital Computer)
- ৩) হাইব্রিড কম্পিউটার (Hybrid Computer)

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কম্পিউটারের প্রজন্মের শ্রেণীবিভাগ কর।

উত্তর : প্রজন্ম হিসেবে কম্পিউটারকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা :

- ১) প্রথম প্রজন্ম (১৯৪৬-১৯৫৯)
- ২) দ্বিতীয় প্রজন্ম (১৯৫৯-১৯৬৫)
- ৩) তৃতীয় প্রজন্ম (১৯৬৫-১৯৭১)
- ৪) চতুর্থ প্রজন্ম (১৯৭১-বর্তমান)
- ৫) পঞ্চম প্রজন্ম (ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কম্পিউটার)

*** ২। আধুনিক কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

উত্তর : আধুনিক কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

- i) কম্পিউটার দ্রুত গতিতে কাজ করে।
- ii) কম্পিউটার ঘন্টার পর ঘন্টা ক্লাস্টিক্যাল এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে পারে।
- iii) এটি সূক্ষ্মভাবে হিসাব-নিকাশ করতে পারে।
- iv) এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে।
- v) এটি নির্ভুলভাবে ফলাফল প্রদান করে।
- vi) কম্পিউটার বিপুল পরিমাণ তথ্য মেমরিতে সংরক্ষণ করতে পারে।
- vii) এটি একসাথে বহুমুখী কাজ করতে পারে।
- viii) এটি ব্যবহার করা খুবই সহজ।

*** ৩। পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

উত্তর : পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

১. Multi-Processor এর ব্যবহার।
২. AI, VLSI, ULSI এর মতো টেকনোলজিগুলির মাধ্যমে কম্পিউটারকে আরও উন্নত করা হচ্ছে।
৩. ইউজার ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস।
৪. মাল্টিমিডিয়া ফিচার্স।
৫. Voice Search, Image Recognition, deep learning ইত্যাদি সুবিধা।
৬. বিশাল মেমরি ও স্টোরেজ সুবিধা।
৭. স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুবাদে সক্ষম।

৮.উদাহরণ : IBM SP/2, Pes of Pentium, PARAM-1000, Intel P4 ইত্যাদি।

SOS
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কম্পিউটারের প্রয়োগক্ষেত্রগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর : বর্তমান যুগ কম্পিউটারের যুগ। আধুনিক সভ্যতায় কম্পিউটারের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। নিম্নে কম্পিউটারের প্রয়োগ ক্ষেত্রগুলো বর্ণনা করা হলো :

অফিসের কাজ : অফিসের যাবতীয় কাজ দ্রুত ও নির্ভুলভাবে কম্পিউটার দ্বারা করা যায়। অফিসের কাজ বন্টন, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, চিঠিপত্র লেখা, রেকর্ড সংরক্ষণ, ফাইল রক্ষণাবেক্ষণ, দৈনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি কাজ কম্পিউটার দ্বারা করা যায়।

ব্যাংকিংয়ের কাজ : আধুনিক উন্নতবিশ্বে প্রতিটি ব্যাংক কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, চেকের হিসাব, ক্রেডিট ও ডেবিটের হিসাব কম্পিউটার দ্বারা করা হচ্ছে।

চিকিৎসাক্ষেত্রে : চিকিৎসা শাস্ত্রও এখন অনেক আধুনিক হয়ে গেছে। বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রাংশ কম্পিউটার পরিচালিত হওয়ায় চিকিৎসাক্ষেত্রেও কম্পিউটারের ব্যবহার অনেক প্রয়োজনীয়। সি.টি স্ক্যান, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ইত্যাদি পরীক্ষাসমূহে কম্পিউটার পরিচালিত যন্ত্র ব্যবহারের পাশাপাশি বাইপাস সার্জারি, মাইক্রো সার্জারির প্রভৃতিতে দ্রুততার জন্য ব্যবহৃত হয় এই কম্পিউটার।

গবেষণার কাজে : গবেষণা কাজের আধুনিক মাধ্যম এবং বৃহৎ মাধ্যম হলো কম্পিউটার।

প্রকাশনায় : বিভিন্ন প্রকাশনার কাজে পুরাতন মুদ্রণ পদ্ধতি বদলে গিয়ে এখন ডেস্কটপ পাবলিশিং বা D.T.P ব্যবহার করা হয়। টাইপারের বিকল্প হিসেবে কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়।

চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে : বিনোদনের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার তুলনাহীন। বর্তমান সময়ে কম্পিউটার গেমস খেলতে সবাই ভালোবাসে। এছাড়াও যেকোনো সময় নিজের পছন্দের সিনেমা দেখা, গান শোনা যায় কম্পিউটারের মাধ্যমে। চলচ্চিত্রে অ্যানিমেশন থেকে গ্রাফিক্স সবকিছুই হয় কম্পিউটারের মাধ্যমে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস : আবহাওয়ার পূর্বাভাসে ব্যবহার হয় সুপার কম্পিউটার। এই সুপার কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করে মহাকাশে পাঠানো কৃত্রিম উপগ্রহ এবং স্যাটেলাইট। যার ফলে প্রায় নির্ভুল আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

প্রতিরক্ষার কাজে : বোমারু বিমান বা যুদ্ধ জাহাজ নিয়ন্ত্রণ, মিসাইল ও ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে।